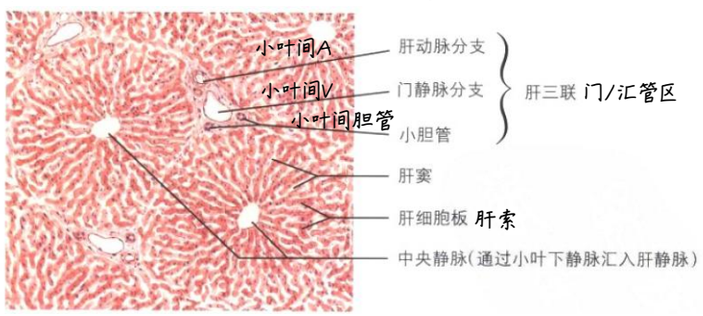
核心精讲·病毒性肝炎

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

第一肝门含:肝动脉(入)、门静脉(入)、胆管(出)



一、病理变化——变质性炎

（一）变质 明显肝细胞损伤

水（水肿）解（溶解性坏死）脂肪（脂肪变性）酸（嗜酸性变和嗜酸性坏死）

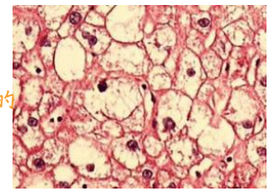
1.肝细胞**水肿/水样变性（最常见）**：肝细胞体积增大、**胞质/浆疏松化**、**气球样变**

可逆损伤

2.**溶解性坏死（液化性坏死）**淹死了

① 脑软化-脑的液化性坏死
脂肪坏死-重症胰腺炎时特殊的液化性坏死

不可逆损伤



① 液化性坏死好发部位:
脑:如乙脑筛状软化灶、高血压、动脉粥样硬化
脊髓
肝:如病毒性肝炎(早期肝细胞水样变性,后期发展成溶解性坏死)

急性重症胰腺炎和女性乳房创伤会发生脂肪坏死,脂肪坏死是特殊的液化性坏死。

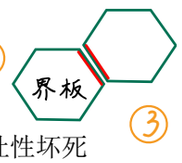
（1）**点状坏死**（~~旧称灶状/性坏死~~）

①肝小叶内一至数个肝细胞坏死

②见于**急性普通型肝炎、较轻慢性（普通型）肝炎、酒精性肝炎**等 不太严重

③能**完全再生修复** 不需要靠肉芽组织

（2）**碎片状坏死**/界面性肝炎

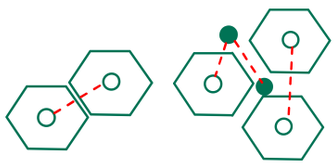


② 急性普通型肝炎,病变在一个肝小叶中发展。当一个肝小叶中的炎症有向另一个肝小叶突破的趋势,即累及界板,提升进入慢性肝炎。

①肝小叶**周边界板**处肝细胞的灶性坏死

②提示进入**慢性肝炎**（慢慢越界 ttsx）

（3）**桥接坏死/多小叶坏死形成坏死带**



①两个中央静脉间、两个门/汇管区间、或中央静脉与门管区之间相互连接的肝细胞坏死

②**较重慢性肝炎的特征，与肝硬化最相关**（有重新分割小叶的感觉）

形成假小叶(肝硬化的特征)

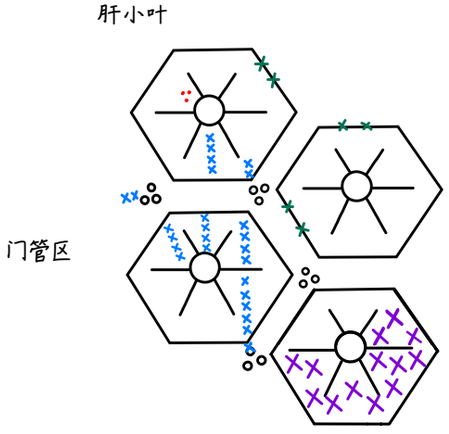
③ 此处的灶性坏死只是形态学描述,不等于点状坏死(旧称灶状/性坏死)。

（4）**亚大块及大块坏死**

①累及大部分或整个肝小叶（＞肝实质 2/3 为大块、1/2-2/3 之间为亚大块），导致**网状纤维支架塌陷**

撑着肝细胞的支架

②见于**重型肝炎**

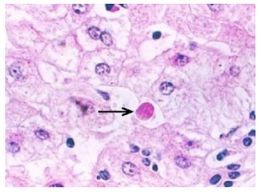


点状坏死

碎片状坏死(界板)

桥接坏死

亚大块及大块坏死(网状支架塌陷)



不是大量嗜酸性粒细胞浸润　本质

3.**嗜酸性变和嗜酸性坏死**：**凋亡**（形成**嗜酸性小体/Councilman body**）

脱水胞质浓缩

找规律：凋亡大部分是生理情况

记特殊:凋亡出现于病理情况一病毒性肝炎

凋亡:主动的程序性死亡,"自杀"

坏死:被动性的死亡,"他杀"

4.**脂肪变性**

①最多见于**丙肝、丁肝**　盯着饼干吃长胖

HE染色脂肪被洗掉,成空泡

②肝细胞胞浆出现球形脂滴（**空泡或苏丹III阳性**）。当肝细胞胞质内出现很多小脂滴泡、但尚未挤压细胞核时称为微泡型脂肪变；当胞质内被一个大脂滴泡所占据、**将细胞核挤压至一侧**时称为**大泡型脂肪变**

注意：病毒性肝炎没有脂肪坏死。脂肪坏死见于急性重型胰腺炎、女性乳房创伤

特殊的液化性坏死

（二）渗出和增生

病毒感染

1.渗出：主要为**淋巴细胞和单核细胞**浸润（林丹）VS 淋浆:慢性胃炎

2.增生

DNA丰富

①肝细胞：再生的肝细胞体积较大、核大深染、有时可见双核（不是异型增生），邻近肝细胞可通过再生沿网状支架修复；若坏死严重导致网状支架塌陷、再生的肝细胞呈**结节状再生（再生结节）**细胞没有撑着它的东西

④ 对嗜酸性变的感性认识:不断的脱水,胞质就不断的浓缩,因此胞质就不断的变红。
凋亡由肝细胞嗜酸性变发展而来,胞质进一步浓缩,核也浓缩消失,最终形成深红色浓染的圆形小体,称为嗜酸性小体(Councilman body)或凋亡小体。

⑤ 易错点:病毒性肝炎有水样变性,可发展为液化性坏死;有嗜酸性变,可发展为嗜酸性坏死(本质是凋亡);有脂肪变性,但不可能发展为脂肪坏死。
病理学中的脂肪坏死只有两处:急性重型胰腺炎、女性乳房创伤。

⑥ 细胞中的脂滴的特点之一是HE染色后,若无特殊处理,染色易被洗掉,呈现空泡状/泡沫状。例如动脉粥样硬化中的泡沫细胞。

消灭病毒
②Kupffer 细胞　血液中单核细胞 → 骨头 → 破骨细胞；中枢神经系统 → 小胶质细胞；肝脏 → Kupffer细胞

③成纤维细胞　脂溶性维生素:VitA、D、E、K

储存VitA　储存的VitA↓→视黄醛↓→视紫红质↓→视杆细胞功能↓导致夜盲症,肝硬化也致夜盲
④肝**星状/贮脂细胞**：合成胶原纤维（**纤维化**）的主要细胞，是**导致肝硬化**最重要的细胞　⑦

⑤血管（间叶细胞）、小胆管

组织分类：上皮；间叶：去掉皮肤、神经剩下的都是间叶组织,如脂肪、结缔组织、血管、淋巴管、骨头、软骨等；神经

二、临床病理类型

（一）普通型肝炎

主要特点是变性
1.**急性普通**型肝炎（最常见）水一点上普通学校

①肝肿大

②**广泛水样变性**（气球样变等）

③**轻微点状坏死**、嗜酸性坏死/凋亡（Councilman body）

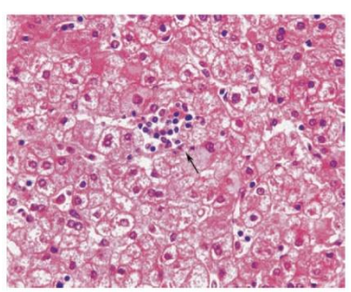


图 11-7　急性普通型肝炎
肝细胞水肿，箭头示点状坏死处伴炎症细胞浸润。

碎片状坏死:提示进入慢性肝炎,不同类型程度不同
2.**慢性**（普通型）肝炎 都有碎片状坏死,只是程度不一样

①较轻：点状坏死、碎片状坏死等，少量纤维化

②较重：**明显碎片状坏死、桥接坏死、纤维化，可致肝硬化**
见于比较重的慢性肝炎
重新分割肝小叶→假小叶
跟肝硬化最相关

（二）重型肝炎（肝缩小）　⑧

很多肝细胞都挂了

1.**急性重型**肝炎/暴发型肝炎
急性来不及纤维化(慢性)

①质**软**、切面呈**黄红色**（急性黄/红色肝萎缩）脂肪代谢-黄；肝血窦明显扩张充血出血-红　⑨

②肝细胞**大块坏死**，**网状支架塌陷**，仅小叶**周边**残留少许变性肝细胞（残留的肝细胞**无**明显再生）　⑩

来不及再生

肝细胞:可逆损伤→不可逆损伤
（变性）　（坏死）



图 11-8　急性重型肝炎
A. 肝体积明显缩小，重量明显减轻，被膜皱缩，质地柔软；B. 镜下肝细胞弥漫性大片坏死、消失，仅残留网状支架，库普弗细胞增生肥大，吞噬活跃。

⑦ 一般情况下产生胶原纤维的细胞主要是成纤维细胞,但是有两种特殊情况:①肝硬化中分泌胶原纤维的主要是肝星状/贮脂细胞;②动脉粥样硬化中的平滑肌细胞具有成纤维细胞产生细胞外基质的功能,可让脂纹变为纤维斑块/纤维帽。
两个不务正业的细胞:
①肉芽组织里的成纤维细胞:成纤维细胞具有产生细胞外基质的功能,但肉芽组织的成纤维细胞不仅可以产生胶原纤维,还具有平滑肌的收缩功能,又称为肌成纤维细胞,可促进伤口收缩。
②动脉粥样硬化里的平滑肌细胞:平滑肌细胞具有收缩功能,但动脉粥样硬化里的平滑肌细胞不仅具有收缩功能,还具有成纤维细胞产生胶原纤维的功能,可让脂纹变为纤维斑块。

⑧ 急性普通型肝炎由于水肿,肝脏体积增大。重型肝炎由于亚大块/大块坏死,肝脏体积缩小

⑨ 黄色是因为脂肪代谢出现紊乱:肝脏是脂肪代谢最重要的脏器,当肝脏出现病变时,脂肪代谢障碍,进而导致脂肪淤积,出现黄色。
红色:强烈炎症刺激下,导致肝血窦明显扩张、充血、出血。

⑩ 门管区有小叶间动脉、小叶间静脉和小叶间导管。越靠近门管区的肝细胞,其血供越好。急性重型肝炎的患者,多数细胞坏死,只有小叶周边残留少许变性肝细胞。但由于病程短,残存的肝细胞来不及再生修复。

2.**亚急性重型**肝炎

①切面呈**黄绿色**（脂肪代谢-黄；纤维化致淤胆-绿）亚急性可以有纤维化→胆汁排出障碍→淤胆 (11)

②肝细胞**亚大块坏死、网状支架塌陷、肝细胞结节状再生、纤维化，可致肝硬化**

导致肝硬化 ┌ 较重的慢性肝炎
(12)　　└ 亚急性重型肝炎

三、各型肝炎

	水样变性	点状	碎片状	桥接	亚大块	大块
急性普通型	✓	轻微				
慢性普通型 较轻		✓	✓			
慢性普通型 较重			✓	✓⭐		
急性重型					✓	
亚急性重型					✓⭐	

（一）甲肝、戊肝

①主要通过消化道（粪口途径）传播

②**只引起急性**肝炎（**不**发展为肝硬化）甲午急，但免疫抑制患者感染 HEV 后可转为慢性肝炎、甚至演变为肝硬化

③**戊**肝合并妊娠易致**暴发型/急性重型**肝炎 wu boom

（二）乙肝（我国最多见）

1.HBV 是 **DNA** 病毒 大部分病毒为RNA病毒

（常见的 DNA 病毒：HBV、EBV、HPV、疱疹病毒、巨细胞病毒 BBPP 巨）

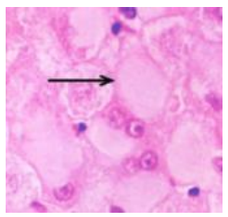
一般急性慢性界限为三个月

2.可引起急性肝炎、**慢性**肝炎（病程＞6 个月、**可发展为肝硬化**）

一般:以3个月划分急慢性炎症

特殊:病毒性肝炎、肾盂肾炎以6个月划分急慢性炎症

3.**乙肝的独特表现**



（1）慢性乙肝的**毛玻璃样肝细胞** 乙-毛 (13)

HBsAg本质是蛋白质,所以胞质充满嗜酸性颗粒

①肝细胞**胞质**充满嗜**酸**性细颗粒、使胞质不透明似毛玻璃样

表面抗原

②免疫检查 **HBsAg** 阳性，电镜见**滑/光面内质网增生** surface

（2）**砂粒样**细胞**核**——提示 HBV **复制活跃**：肝细胞核内充满大量 **HBcAg**（core）

（三）丙肝（欧美最多见）

1.**最容易转为慢性肝炎、极易演变为肝硬化**

（慢性肝炎的演变和预后主要取决于所感染的病毒类型）

我国因为得乙肝的人最多(基数大),所以常见乙肝肝硬化,但是不代表乙肝最容易变成肝硬化

(11) 黄色是因为脂肪代谢出现紊乱:肝脏是脂肪代谢最重要的脏器,当肝脏出现病变时,脂肪代谢障碍,进而导致脂肪淤积,出现黄色。
绿色是由于胆汁淤积:亚急性重型肝炎有明显的纤维化,纤维化阻塞胆管导致淤胆。

(12) 急性普通型肝炎主要是肝细胞变性,只有一点点的点状坏死,而这一点点的点状坏死不需要纤维化修复,临近的肝细胞完全再生修复就可以。
较轻的慢性肝炎纤维化的程度也非常轻,那么轻的纤维化不会导致肝硬化。
较重的慢性肝炎纤维化程度重,就会导致肝硬化。
亚急性重型肝炎也有比较严重的纤维化,所以可以导致肝硬化。
急性重型肝炎是爆发性肝炎,根本来不及修复,没有纤维化,不会导致肝硬化。

(13) 毛玻璃样肝细胞是乙型肝炎的特殊形态学特征。镜下,在HBsAg携带者肝组织常见到部分肝细胞体积较大,胞质内充满嗜酸性细颗粒物质,胞质不透明似毛玻璃样,此种细胞为毛玻璃样肝细胞。免疫组织化学和免疫荧光检查HBsAg反应阳性。电镜下见滑面内质网增生,内质网池内有较多的HBsAg颗粒。
在少数情况下,肝细胞核内可充以大量的HBcAg,形成砂粒样细胞核,表示HBV复制活跃。

2.慢性丙肝除了有慢性肝炎的典型病变以外、还有更多见的改变

①肝细胞**脂肪变性**

②门/汇管区形成**淋巴滤泡** 慢性萎缩性胃炎(病程长者)、桥本甲状腺炎也有

③**胆管损伤**（不是胆管增生，胆管增生是基本病理变化之一）HCV可以直接损伤胆管

饼干泡面管饱、长胖、损伤

（四）丁肝

缺陷病毒

①HDV 必须依赖 HBV 才能复制

②可与 HBV 同时感染、或在 HBV 携带者中重叠感染

四、EB 病毒引起的肝炎

肝细胞点状坏死、门管区炎症，肝窦内淋巴细胞和单核细胞聚集，呈列兵样排列

真题解析·病毒性肝炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

饼干泡面管饱、长胖、损伤

1.2013N167 X 丙型肝炎除了一般病毒性肝炎的病理特点外，其相对特异的镜下特点还有

A.汇管区淋巴滤泡形成

B.肝细胞脂肪变性明显

C.碎片样坏死

D.凋亡小体

2.2014N44 A 以下肝细胞坏死中，属于凋亡的是

A.嗜酸性坏死

B.点状坏死

C.碎片状坏死

D.桥接坏死

3.2014N55 A 以下肝细胞病变中，与肝硬化形成最相关的是

A.大块坏死

B.桥接坏死

C.灶状坏死

D.碎片样坏死

答案：1-3 AB A B

4.2015N42 A 不会引起慢性肝炎的肝炎病毒是

A.HAV　　甲午急

B.HBV

C.HCV

D.HDV

5.2016N48 A 在以下病理变化中，属于急性普通型病毒性肝炎的是

A.汇管区炎症并突破界板 碎片状坏死

B.桥接坏死伴小叶结构破坏 比较重的慢性肝炎

C.肝细胞广泛~~脂肪变性~~伴嗜酸性粒细胞浸润

D.肝细胞广泛水肿伴点状坏死

6.2017N35 A 可引起肝细胞毛玻璃样变性的病原体是

A.HAV

B.HBV

C.HCV

D.HEV

7.2017N149 X 毛玻璃样肝细胞的特点有

A.胞浆内含淀粉样物质

B.胞浆内含 HBsAg(+)

C.胞浆不透明似毛玻璃样

D.胞浆内充满嗜酸性细颗粒物质

8.2018N36 A 肝细胞碎片样坏死的形态学改变是

A.坏死肝细胞核碎裂

B.肝小叶内肝细胞广泛的点状坏死

C.坏死突破界板向肝小叶内扩散 慢慢越界

D.肝细胞坏死超过 1/3 造成小叶结构不完整

9.2019N152 X 能引起慢性肝炎的肝炎病毒有

A.甲型肝炎病毒

B.乙型肝炎病毒

C.丙型肝炎病毒

D.戊型肝炎病毒 免疫抑制患者感染戊肝可以变成慢性肝炎

网状支架塌陷

10.2020N151 X 亚急性重型肝炎的病理特点有

A.肝细胞亚大块坏死

B.肝细胞再生结节形成

C.残存肝细胞出现明显异型 再生肝细胞比较活跃可出现两个核

D.网状纤维支架塌陷

以题带动 知识点复习

答案：4-10 A D B BCD C BCD ABD

11.2021N32 A 急性重型肝炎中残留有少量肝细胞，其多见的部位在

A.肝小叶周边

B.中央静脉周围

C.全小叶随机分布

D.残留的网状支架旁

12.2023N150 X 属于肝细胞桥接坏死的有

A.门管区-门管区连续的肝细胞坏死带

B.门管区-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带

C.肝细胞坏死占肝小叶的大部分

D.小叶中央静脉-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带

13.2024N153 X 属于 RNA 病毒的肝炎病毒有

BBPPE

A.HAV

B.HBV

C.HCV

D.HEV

14.2025N36 A 慢性肝炎时，肝小叶周边部界板肝细胞可发生灶状坏死和崩解，使肝界板受到破坏，这种坏死的名称是

A.点状坏死

B.碎片状坏死

C.桥接坏死

D.亚大块坏死

思维导图·病毒性肝炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：11-14 A ABD ACD B